

匿名网络技术与安全对抗研究

梁峻玮 田丰睿 李青宇
PB23071341 PB23071318 PB23071316

2026 年 5 月 28 日

摘要

在此撰写摘要。

1 引言

在此撰写引言部分。

2 匿名网络技术基础

匿名，喵喵喵

3 Tor 网络攻防技术

作为当前部署规模最大、研究最为深入的低时延匿名通信系统，Tor 自 2004 年 Dingledine 等人 [3] 提出第二代洋葱路由设计以来，已发展为一个由数千台志愿者中继与数百万日活用户构成的全球性匿名网络。围绕 Tor 展开的攻防研究始终是匿名通信领域的核心议题：一方面，攻击者持续探索流量指纹、流关联、路由层操控、目录基础设施破坏等多维度去匿名化路径；另一方面，防御方在协议层、传输层与网络层不断推出抗指纹、抗 BGP 劫持、抗审查等新机制。本节按照“架构基础 → 攻击演进 → 防御对抗 → 态势分析”的逻辑，对 Tor 网络的攻防技术进行系统化梳理。

3.1 Tor 网络架构

3.1.1 系统组成与核心协议

Tor 网络的核心抽象是**洋葱路由电路**：客户端从目录共识中按带宽加权抽取若干中继，构造一条由守卫节点 (Guard)、中间节点 (Middle)、出口节点 (Exit) 组成的三跳电路，并在该电路上多路复用多个 TCP 流 [3]。从分层视角看，Tor 的安全模型由两个独立的密码层叠加而成：相邻节点之间通过 TLS-over-TCP 构成链路信道，提供链路机密性与身份绑定；电路层则使用每跳协商的对称密钥对固定大小的 RELAY 信元主体执行**分层加密**，使得守卫节点仅能观测到客户端地址而不知最终目的，出口节点能看到目的站点而不知客户端身份，中间节点则只感知前后两跳。这一“电路构建 + 流复用”的双阶段架构由 Dingledine 等人 [3] 首次完整给出，并通过增量式路径扩展 (CREATE2/EXTEND2) 保证每个中继仅持有局部路径信息；同时引入端到端完整性校验以防御早期一代洋葱路由中的标签攻击。其原型在 32 节点测试床上展示了 60MB 文件传输约 300 秒、CNN 首页中位时延 2.8 秒的性能指标，确立了“匿名性、可用性与效率三角折中”的设计哲学。

支撑这一架构正常运转的另两类基础设施是目录权威 (Directory Authority) 与洋葱服务 (Onion Service)。目录权威每小时投票产生一份共识文档，向客户端发布全网中继的身份、带宽权重与各类标志位 (Guard、Exit、HSDir、BadExit 等)，是 Tor 抵御 Sybil 攻击与恶意节点渗透的核心生态防线。洋葱服务则在 Tor 网络内部提供端到端匿名的 .onion 站点能力，其访问路径通常包含 6 跳 (客户端 3 跳 + 服务端 3 跳 + 汇合点)，延迟与吞吐均显著劣于普通出口电路。

3.1.2 网络规模与用户行为

理解 Tor 网络的攻防态势必须以可信的网络测量数据为前提。Mani 等人 [8] 基于差分隐私工具 PrivCount 与 PSC 在 16 个真实中继上部署测量, 揭示 Tor 日均用户数约 800 万, 是先前 Tor Project 基于目录请求估计值的 4 倍; 其测量同时发现约 90% 的洋葱地址查询失败, 暗示了大量自动化扫描与失效服务的存在。Winter 等人 [16] 则从用户视角切入, 结合 17 人深度访谈、517 人问卷调查与 DNS 根服务器泄露的 .onion 查询日志, 刻画了真实用户对洋葱服务的认知模型: 38% 的受访用户对现有洋葱地址发现机制不满意, 且 DNS 数据揭示了大量高度相似的钓鱼变体域名。这两项工作共同表明, Tor 的真实使用规模与威胁面均被长期低估, 为后续在真实开放世界中评估各类攻击的实战影响奠定了基线。

3.2 攻击技术分类与演进

针对 Tor 的攻击文献庞杂, 本文按照攻击者观测面与攻击目标两个维度, 将代表性研究归纳为流量分析、去匿名化 (流关联与路由层)、基础设施层三大类。

3.2.1 流量分析攻击: 网站指纹的深度学习革命

网站指纹攻击 (Website Fingerprinting, WF) 假设攻击者位于客户端与守卫节点之间的本地链路上, 仅通过观察加密流量的方向、长度与时序信息推断用户访问的页面类别。WF 是 Tor 面临的最具代表性的本地被动攻击, 其有效性高度依赖特征工程与模型容量。2018 年是 WF 进入深度学习时代的转折点: Sirinam 等人 [13] 提出的 Deep Fingerprinting (DF) 首次将 8 层卷积 +2 层全连接的 CNN 架构应用于 WF 任务, 仅以方向序列为输入即在封闭世界无防御场景达 98.3% 准确率, 并在彼时被认为有效的 WTF-PAD 防御下仍保持 90.7% 精度, 宣告了基于规则的轻量级混淆已不足以抵御深度模型。次年 Bhat 等人 [2] 进一步指出 DF 的数据效率短板, 提出 Var-CNN, 采用膨胀因果卷积增强 ResNet-18 对长程时序依赖的建模, 并将自动学习特征与七项累积统计特征在训练阶段集成、最后融合方向与时间双流模型的 softmax 输出, 在 Rimmer 开放世界数据集低数据场景下将 FPR 降低 3.12%、TPR 提升 13%, 证实了少样本条件下 WF 依然可行。

时序信息的价值在 Rahman 等人 [10] 的 Tik-Tok 中被进一步放大: 作者提取八种突发级时序特征并提出“方向 $\times$ 时间戳”的方向时序融合表示, 输入 DF 模型后在未防御 Tor 流量上达到 98.4%、WTF-PAD 下 93.5%、洋葱站点下 64.7% 的准确率 (较纯方向特征提升 12%), 并通过 WeFDE 信息泄漏分析验证时序与方向特征的互补性。Zhao 等人 [17] 则将 WF 从粗粒度网站识别推向细粒度网页识别, 提出 Oscar 度量学习方法, 通过样本间流量合并、样本内突发交换实现多标签数据增强, 并以代理损失与样本损失组合的度量学习重塑特征空间, 在 1000 监控页 +9000 非监控页的真实数据集上将 Recall@5 封闭世界提升 88.6%、开放世界提升 76.7%。

WF 研究的高速发展长期面临“实验室高精度但真实开放世界存疑”的方法论质疑。Shadbeh 等人 [12] 的 Guard-Adversary 评估直面这一问题: 作者在真实 Tor 守卫节点上以隐私保护方式采集超 80 万条未标记真实流量与合成监控痕迹, 经严格清洗后基准测试五种先进分类器, 发现 DF 在跨网络条件下仍能达到 π_{10} 精度 0.956 与召回率 0.922; 进一步在 Conflux 流量拆分场景下, 具有时延优势的守卫可将召回率从 0.522 提升至 0.881。这一“现实检验”工作有力证实了 WF 在真实开放世界中仍构成严重的实战威胁, 而非仅是实验室伪命题。

3.2.2 去匿名化攻击: 流关联与路由层操控

当攻击者具备同时观测电路两端的能力时, 攻击形态便从“页面识别”上升为**端到端流关联**。Nasr 等人 [9] 提出的 DeepCorr 是该方向上的标志性工作, 其用 25000 对真实 Tor 流量训练 CNN 以学习 Tor 自身的噪声模型, 仅需 900 个数据包即可在真实 Tor 流量上达 96% 关联准确率; 相比之下同期 RAPTOR 类基于通用统计指标的攻击仅有 4%。这一结果首次表明深度学习能够将本被认为成本极高的全局流关联攻击, 压缩到中等规模观察者即可实施的水平。

DNS 解析路径的引入则进一步扩大了关联攻击的可行边界。Greschbach 等人 [5] 揭示 Tor 出口节点对 DNS 解析器的选择极不均衡: 仅 Google 一家公共 DNS 即可观测约 40% 的 Tor 出口带宽, 由此他们提出 DefecTor 攻击, 将传统 WF 与 DNS 观测流量结合, 先利用 exitmap 遍历出口中继识别其

DNS 解析器,再通过封闭世界与高精度两类分类器关联入口流量与出口 DNS 请求,对非热门网站可达完美精度,且即使 Tor 网络规模扩大 10 倍仍具实用性。

在路由层,AS 级与 BGP 级对手是 Tor 威胁模型中最隐蔽的一类。Sun 等人 [14] 从攻击侧首次系统分析了主动 BGP 路由攻击对 Tor 的威胁,并据此设计防御(详见 §3.3)。Gegenhuber 等人 [4] 则基于 RIPE Atlas 主动探测网络对 AS 级对手开展了跨年、跨协议的长期测量,选取德、美、俄三国客户端 AS 与 Tranco 榜单目标 AS,利用 ICMP traceroute 获取 Tor 入口与出口路径并合并双向 AS 信息以计算流量关联概率,发现 2022 年 HETZNER 因占据 22.4% 守卫带宽而具备最高 22.4% 的两端同时观测概率,且俄罗斯用户面临的 AS 级风险显著低于德美用户。该工作澄清了 Tor“全局被动对手”威胁在现实部署中的具体形态。

3.2.3 针对基础设施的攻击

除针对单条电路的攻击外,部分研究者将目光投向 Tor 基础设施本身。Sendner 等人 [11] 提出的 TorMult 是一类全新的**带宽膨胀攻击**:利用 Tor 带宽测量机制中节点可共享资源的缺陷,攻击者可在集中式变体 C-TorMult 中将多个中继部署于同一物理主机并通过 IP 过滤将全部资源分配给被测节点,或在分布式变体 D-TorMult 中通过路由器将测量流量重定向至高速服务器,膨胀因子可分别达近 n 倍与 $n \cdot N/2$ 倍;作者估计仅需约 10 台 100MB/s 服务器即可控制 Tor 网络一半流量份额,对带宽加权路径选择构成根本性威胁。

Luo 等人 [7] 则在目录共识协议上揭示了一种成本极低的全网瘫痪攻击。其 Shadow 仿真表明,对全部 9 个目录权威中的 5 个发起 DDoS 仅需 5 分钟即可阻塞共识生成,月成本约 53.28 美元;究其根本,Tor 现行目录协议建立在有界同步假设之上,一旦网络失同步即无法产出共识。作者据此提出基于部分同步模型的视图共识协议方案,使带宽低至 10 Mbit/s 时仍能完成共识,并在攻击结束后约 10 秒即可恢复,相比现有协议 2100 秒的恢复时间提升超过两个数量级。

3.3 防御技术与对抗

与攻击的多层化对应,防御技术亦在流量整形、协议层与新型传输三个层面持续演进。

3.3.1 流量混淆与抗指纹防御

针对深度学习 WF 攻击带宽开销与延迟代价之间的根本张力,Holland 与 Hopper[6] 提出 RegulaTor 轻量级防御。该方法以初始速率与衰减系数标准化下载方向数据包突发形状、在队列不足时填充哑包,同时令上传数据包按下载速率的固定比例发送以避免额外信息泄露,并通过随机填充预算控制总开销。在 DF 封闭世界数据集上,RegulaTor 将 Tik-Tok 准确率从 FRONT-2500 下的 66% 降至 25.4%,带宽开销仅 79.7% (FRONT-2500 为 119%),开放世界 F1-score 低至 0.135。其设计哲学值得强调:抗 WF 防御的成败不在于离线指标,而在于是否能在 Tor 运营所能承受的开销内提供稳健的真实世界保护。这一范式对后续防御研究具有示范意义。

3.3.2 协议层与路由防御

针对 AS/BGP 级对手,Sun 等人 [14] 提出 Counter-RAPTOR,将主动防御与被动检测相结合:主动侧基于 AS 弹性度量改进守卫选择算法,将 AS 弹性与带宽加权融合以优先选择难以被前缀劫持的高弹性中继;被动侧构建实时 BGP 监控系统,通过 AS 起源校验与频率/时间分析检测路由异常并对可疑前缀进行黑名单隔离。实验表明,该策略将客户端抵御劫持的概率平均提升 36% (最高 166%),Shannon 匿名性熵仅损失约 3.2%;BGP 监控对模拟与真实劫持均成功检测,误报率仅 0.19%。该工作首次将 BGP 安全社区的成熟检测手段引入 Tor 守卫选择策略,是协议层防御与网络测量交叉的典范。

3.3.3 新兴传输与抗审查防御

Tor 的可达性与性能短板催生了一批新型传输框架。在洋葱服务性能侧,Azad 等人 [1] 指出 Tor 的全 TCP 架构是高延迟与低吞吐的根因,提出基于 UDP 的 DarkHorse 框架:通过控制信道建立 UDP 单向数据通道并选取临时源 IP,将数据分片加密后经半数中继传输,最后通过序列号识别丢失数据包并请求重传。在 AWS 测试床上端到端延迟降低 58%、吞吐提升至 3.62 倍、网络开销减少高达 47%。

值得注意的是, UDP 无连接特性既是性能红利的来源, 也带来了与现有 Tor“按电路顺序保序”语义之间的张力, 因此该方案目前主要面向洋葱服务这一对吞吐尤为敏感的场景。

在抗审查侧, Vilalonga 等人 [15] 提出的 Obscura 代表了“流量封装于真实媒体协议”的新思路。其将 Tor 流量封装于 WebRTC 媒体流并引入 KCP 可靠传输层以抵御丢包, 通过同时支持浏览器端与 Pion 端使 DTLS 指纹与真实浏览器一致, 并以瞬时代理机制抵抗代理枚举与主动探测。基线条件下 Firefox-Firefox 连接吞吐量达 1.79 Mbps, 浏览器连接无可识别 DTLS 指纹; 在差异降级攻击下 Pion-Pion 连接仍保持高于 100 Kbps 吞吐。Obscura 所采用的“嵌入主流应用层协议 + 瞬时代理”组合, 是当前 Snowflake/WebTunnel 之后可插拔传输演进的重要方向。

3.4 攻防态势分析

综合上述工作可观察到三条清晰脉络。第一, **攻击的进化由特征工程驱动转向数据驱动**: DF[13]、Var-CNN[2]、Tik-Tok[10]、DeepCorr[9]、Oscar[17] 共同表明, 深度学习已将 WF 与流关联攻击的效能推到此前理论分析所未预见的水平, 而 Shadbeh 等 [12] 的真实评估又证明该威胁并非实验室幻象。第二, **攻击面由单条电路扩展至整个生态**: 从针对带宽测量的 TorMult[11] 到针对目录共识的 DDoS 攻击 [7], 攻击者已开始系统性地利用 Tor 基础设施层面的脆弱假设, 单纯加固密码原语已不足以应对。第三, **防御的可部署性成为首要约束**: RegulaTor[6] 对开销的精细控制、Counter-RAPTOR[14] 对 Shannon 熵几乎无损的匿名性保留、DarkHorse[1] 与 Obscura[15] 对真实部署兼容性的关注, 共同体现“理论指标 → 工程可行性”的研究范式转向。

然而 Tor 的攻防态势仍存在显著的**不对称性**: 攻击者只需在某一观测面上成功即可造成实际危害, 而防御者必须在多种威胁模型下同时维持低延迟、低开销与抗封锁性。这一根本性张力使得 Tor 的攻防博弈在可预见的未来仍将持续白热化, 并直接为后文僵尸网络如何借助 Tor 基础设施隐匿其指挥控制信道, 以及在 Tor 环境下如何检测此类滥用, 提供了重要的技术铺垫。

4 僵尸网络匿名化与检测

僵尸, 桀桀桀

5 讨论

在此讨论研究发现。

6 结论

在此撰写结论。

参考文献

- [1] Md Washik Azad, Mohamed Mahmoud, Kemal Akkaya, and Adrian Perrig. DarkHorse: A UDP-based framework to improve the latency of Tor onion services. In *Proceedings of the 2023 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS)*, 2023.
- [2] Sanjit Bhat, David Lu, Albert Kwon, and Srinivas Devadas. Var-CNN: A data-efficient website fingerprinting attack based on deep learning. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, 2019(4):292–310, 2019.
- [3] Roger Dingledine, Nick Mathewson, and Paul Syverson. Tor: The second-generation onion router. In *Proceedings of the 13th USENIX Security Symposium*, pages 303–320, 2004.
- [4] Gabriel K. Gegenhuber, Markus Maier, Florian Holzbauer, Wilfried Mayer, Georg Merzdovnik, Edgar Weippl, and Martin Schmiedecker. An extended view on measuring Tor AS-level adversaries. In *Computers & Security*, volume 132, page 103302, 2023.

- [5] Benjamin Greschbach, Tobias Pulls, Laura M. Roberts, Philipp Winter, and Nick Feamster. The effect of DNS on Tor’s anonymity. In *Proceedings of the 24th Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2017.
- [6] James K. Holland and Nicholas Hopper. RegulaTor: A straightforward website fingerprinting defense. In *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, volume 2022, pages 344–362, 2022.
- [7] Zhongtang Luo and Aniket Kate. Five minutes of DDoS brings down Tor: DDoS attacks on the Tor directory protocol and mitigations. In *Proceedings of the 2026 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2026.
- [8] Akshaya Mani, T. Wilson-Brown, Rob Jansen, Aaron Johnson, and Micah Sherr. Understanding Tor usage with privacy-preserving measurement. In *Proceedings of the 2018 Internet Measurement Conference (IMC)*, pages 175–187, 2018.
- [9] Milad Nasr, Alireza Bahramali, and Amir Houmansadr. DeepCorr: Strong flow correlation attacks on Tor using deep learning. In *Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pages 1962–1976, 2018.
- [10] Mohammad Saidur Rahman, Payap Sirinam, Nate Mathews, Kantha Girish Gangadhar, and Matthew Wright. Tik-Tok: The utility of packet timing in website fingerprinting attacks. In *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, volume 2020, pages 5–24, 2020.
- [11] Christoph Sendner, Lukas Petzi, Jasper Stang, and Alexandra Dmitrienko. TorMult: Introducing a novel Tor bandwidth inflation attack. In *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, 2023.
- [12] Erfan Shadbeh, Ishan Karunanayake, Mohamed Ali Kaafar, and Dinusha Vatsalan. Reality check for Tor website fingerprinting in the open world. In *Proceedings of the 2026 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2026.
- [13] Payap Sirinam, Mohsen Imani, Marc Juarez, and Matthew Wright. Deep fingerprinting: Undermining website fingerprinting defenses with deep learning. In *Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pages 1928–1943, 2018.
- [14] Yixin Sun, Anne Edmundson, Nick Feamster, Mung Chiang, and Prateek Mittal. Counter-RAPTOR: Safeguarding Tor against active routing attacks. In *Proceedings of the 2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, pages 977–992, 2017.
- [15] Diogo Vilalonga, Diogo Barradas, and Nuno Santos. Obscura: Enabling ephemeral proxies for traffic encapsulation in WebRTC media streams against cost-effective censors. In *Proceedings of the 2026 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, 2026.
- [16] Philipp Winter, Anne Edmundson, Laura M. Roberts, Agnieszka Dutkowska-Żuk, Marshini Chetty, and Nick Feamster. How do Tor users interact with onion services? In *Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium*, pages 411–428, 2018.
- [17] Xiyuan Zhao, Xinhao Deng, Qi Zhang, Zhuotao Liu, and Ke Xu. Towards fine-grained webpage fingerprinting at scale. In *Proceedings of the 2024 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, 2024.